

רשימת נוסחאות עבור החלק האינטגרלי של הקורס

אינטגרל כפול

אינטגרל כפול על תחום פשוט לפי y

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$$
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

אינטגרל כפול על תחום פשוט לפי x

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$$
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx = \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

החלפת משתנים באינטגרל כפול

$$D, E \subset \mathbb{R}^2$$

$$T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) : E \rightarrow D$$

$$J_T(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(u, v) = \det \begin{pmatrix} x'_u(u, v) & x'_v(u, v) \\ y'_u(u, v) & y'_v(u, v) \end{pmatrix}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f(T(u, v)) |J_T(u, v)| du dv = \iint_E f(x(u, v), y(u, v)) \left| \det \begin{pmatrix} x'_u(u, v) & x'_v(u, v) \\ y'_u(u, v) & y'_v(u, v) \end{pmatrix} \right| du dv$$

אינטגרל משולש

שיטת המוטות (כל הגרסאות)

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in D \subset \mathbb{R}^2, y_1(x, z) \leq y \leq y_2(x, z)\}$$
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{y_1(x, z)}^{y_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right) dx dz$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D \subset \mathbb{R}^2, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)\}$$
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right) dy dz$$

$$V(x) = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in V\}$$

$$V(y) = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in V\}$$

$$V(z) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in V\}$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, (y, z) \in V(x)\}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\iint_{V(x)} f(x, y, z) dy dz \right) dx$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : c \leq y \leq d, (x, z) \in V(y)\}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_c^d \left(\iint_{V(y)} f(x, y, z) dx dz \right) dy$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : e \leq z \leq f, (x, y) \in V(z)\}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_e^f \left(\iint_{V(z)} f(x, y, z) dx dy \right) dz$$

החלפת משתנים באינטגרל משולש

$$V, W \subset \mathbb{R}^3$$

$$T(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) : W \rightarrow V$$

$$J_T(u, v, w) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}(u, v, w) = \det \begin{pmatrix} x'_u(v, u, w) & x'_v(v, u, w) & x'_w(v, u, w) \\ y'_u(v, u, w) & y'_v(v, u, w) & y'_w(v, u, w) \\ z'_u(v, u, w) & z'_v(v, u, w) & z'_w(v, u, w) \end{pmatrix}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_W f(T(u, v, w)) |J_T(u, v, w)| du dv dw =$$

$$= \iiint_W f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \det \begin{pmatrix} x'_u(v, u, w) & x'_v(v, u, w) & x'_w(v, u, w) \\ y'_u(v, u, w) & y'_v(v, u, w) & y'_w(v, u, w) \\ z'_u(v, u, w) & z'_v(v, u, w) & z'_w(v, u, w) \end{pmatrix} \right| du dv dw$$

אינטגרל קווי

אינטגרל קווי מסוג ראשון

$$L : \bar{r}(t) = (x(t), y(t)) : [a, b] \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$f(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(\bar{r}(t)) |\bar{r}'(t)| dt = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

$$L : \bar{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) : [a, b] \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) : V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_L f(x, y, z) dl = \int_a^b f(\bar{r}(t)) |\bar{r}'(t)| dt = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$$

אינטגרל קווי מסוג שני

$$L : \bar{r}(t) = (x(t), y(t)) : [a, b] \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$\bar{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\int_L \bar{F}(x, y) \cdot d\bar{r} = \int_L P dx + Q dy = \int_a^b \bar{F}(\bar{r}(t)) \cdot \bar{r}'(t) dt = \int_a^b (P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)) dt$$

$$L : \bar{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) : [a, b] \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\bar{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) : V \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \int_L \bar{F}(x, y, z) \cdot d\bar{r} &= \int_L P dx + Q dy + R dz = \int_a^b \bar{F}(\bar{r}(t)) \cdot \bar{r}'(t) dt = \\ &= \int_a^b (P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt \end{aligned}$$

אינטגרל משטחי

אינטגרל משטחי מסוג ראשון

$$S : \bar{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) : V \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \iint_S f(x, y, z) d\sigma &= \iint_D f(\bar{r}(u, v)) |\bar{r}'_u(u, v) \times \bar{r}'_v(u, v)| du dv = \\ &= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |\bar{r}'_u(u, v) \times \bar{r}'_v(u, v)| du dv \end{aligned}$$

אינטגרל משטחי מסוג שני

$$S : \bar{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\bar{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)) : V \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \iint_S \bar{F} \cdot d\bar{\sigma} &= \iint_S \bar{F} \cdot \hat{n} d\sigma = \iint_D \bar{F}(\bar{r}(u, v)) \cdot (\bar{r}'_u(u, v) \times \bar{r}'_v(u, v)) du dv = \\ &= \iint_D \bar{F}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x'_u(y, v, w) & y'_u(y, v, w) & z'_u(y, v, w) \\ x'_v(y, v, w) & y'_v(y, v, w) & z'_v(y, v, w) \end{pmatrix} du dv \end{aligned}$$